

開發全向輪型機器人系統上的立體視覺功能

蔡志仁 陳典均

Zhi-Ren Tsai, Tien-Chun Chen

亞洲大學 資訊工程學系

ren@asia.edu.tw, armani668@gmail.com

摘要

本研究提出了一種策略：以穩健、快速和有效的方式來解決少重疊對位問題。全向輪型機器人使用其視覺伺服 Kinect 除了解決障礙物迴避控制問題，也同步解決包含大變形資料點的室內地圖及其少重疊對位問題以順利進行三維地圖重建。由於少重疊的地圖不能直接用傳統的方法對位。因此，我提出了一個新的人工蜂群演算法及機器人運動模式預測法來解決少重疊地圖的對位問題。最後，本研究使用立體視覺迴授控制來完成在機器人自我避障引導下的自我定位目標。最後本研究跟受歡迎且傳統流行的基因演算法(Genetic Algorithm (GA))、網格最近點法(Grid Closest Point (GCP))及疊代最近點法 Iterative Closest Point (ICP)：GCP / GA 和 ICP 方法，作了幾個比較來證明我提出的方法的有效性及其正確性。

關鍵詞：對位、全向輪型機器人、Kinect、人工蜂群演算法。

一. 緒論

完成重建立體視覺幾何資料點前，三維影像定位技術是不可少的，利用它們之間的互補訊息[1][3]，或三維影像引導程序，如 3D 定位於無框神經外科[4][5]。再者，重建技術在提出三維排列方式的潛在應用方面是可以包括精確定位的醫療手術[6][7]、全向輪型機器人[8][9]和姿態不變時的人臉辨識[10][11]。這些延伸技術的基礎方法通常是被定義為對準 3D 模型影像與參考影像的步驟[1][6]。過去立體視覺這方面應用的機器人，在擷取模型或模板影像和參考影像方法上通常是只能靠高價格的立體視覺設備[12]來擷取機器人及環境的 3D 圖資，或許也會從機器人的運動過程中來獲得所收集的一連串圖資數據。模型影像通常是由同一方式透過合併下一個基準影像或參考影像所生成及擴展成完整地圖，也就是 3D 地圖重建。

在本研究所面臨的一些問題中，機器人一邊行走一邊取像變成是一件棘手問題的原因是由於運動學模型基礎理論及方法上[8][9]的控制方法並不能解決非理想路面上的機器人自我導引問題，例如：全向輪型機器人[8][9]無法走

在不平坦道路的期望軌跡上。這是因為沒有也無法考慮一些未知的實際狀況和不確定的物理參數，未知的有效負載、三台馬達的轉矩、消耗電池的電能量與碎石路面的情況，或在未鋪設的或打滑的道路，所以使用三輪或四輪式全向輪型機器人的研究[8][9]在顛坡道路上行走仍然是難以實現的目標。此外，許多特定控制應用上如本研究會要求便宜、穩定、可靠的策略來獲得視覺伺服[13]-[15]、立體視覺取像過程[16]-[25]、三維重建過程[22]和圖形識別結果[16][17]。因此我使用價格低廉的立體視覺模組，Kinect[29]圖 1 所示，以幫助機器人自己避開障礙物和自我定位。另外，疊代最近點法(ICP)再加上 K 維樹(K-D tree)搜索方法[33]-[35]一直是受歡迎的對位策略，如人臉的對齊方式[10][11]和一般的影像[36][37]對位。然而這些策略是非常容易遭受到靈敏的初始猜測不良的問題，及在選擇相對剛體變換之間時受限於必須要是有限的非重疊資料點集合的條件。通常可靠的解決策略需要多種試誤實驗[38]與手動方式刪除非重疊資料點集合和雜訊集合。但是該方法在需求龐大計算能力的參考影像或模型影像中，包含大量的資料點集合，常見於醫療或機器人的應用[39]，通常採用延伸的疊代最近點法和所謂的網格最近點法(GCP)的技術和基因演算法(GA)，以改善執行時的穩定度及效率和對應精度。但他們忽略了重疊部分集合不夠多時所造成的對應結果失敗的問題。也就是說這些做法在處理計算資料屬於密集集合時或者少重疊資料集合時的問題上的確是缺乏穩健性。

因此在本文中我提出一種優化策略，讓不同的初始姿勢得到一致性的結果，並且快速以提高適用性在三維對位應用程序的機器人重建地圖上。改進的方法是引入一個最佳的空間過濾器與配合機器人行為產生有效的少重疊代表點，以減少資料量以外兼顧提高預期對位結果的正確性，和提出一個有效率的人工生物搜尋全域最佳法的座標變換，計算所提出的策略在少重疊問題的快速對位應用上。

二. 對位方法及策略

為了同時確保穩健性和快速性，建議的對位策略是由需要重疊部分的識別階段、對位階段、和恢復非重疊部分及原始重疊資料部分的微調階段。在需重疊部分的識別階段，ABC 是

先找到可能重疊的三維資料點，然後刪除曲面資料點附近的非重疊部分或雜訊部分(雜訊部分可定義為遠離特徵區域的資料點)，只保留特徵區域以減少下一階段對位錯誤的可能性。之後我使用空間篩選器和預測重疊部分後進一步減少資料量。在第二階段的對位階段，我使用人工蜂羣演算法(ABC)和 GCP/ICP 的演算法計算後執行剛體旋轉平移後空間轉換的對位結果評分及收斂。在恢復非重疊部分及原始重疊資料部分的微調階段，利用更完整的原始重疊資料訊息用 ICP 加上建立 KD 樹搜尋來進一步收斂到更精確的對位結果。

2.1 使用機器人的運動姿態以預測及選擇特徵區域的方法介紹

為了利用機器人的運動姿態及方向來自我糾正及預測所擷取到的模型地圖及參考地圖的可能對位結果。我將機器人姿勢空間變換延伸到所擷取到的 3D 影像資料點做空間旋轉平移變換到新座標上，使兩個 3D 影像可能重疊部分的資料點更接近些，並利用彼此之間的距離來剔除遠距離的雜訊部分使得兩者可能重疊部分的差異降到最小。圖 1 展示了 Kinect 立體成像傳感器所擷取在 $X-Z$ 影像座標上的平面資料點，並表示由機器人前進或右轉運動姿勢所產生出的兩個姿態主軸上的資料集合的範圍及其重疊部分的特徵區域結果。

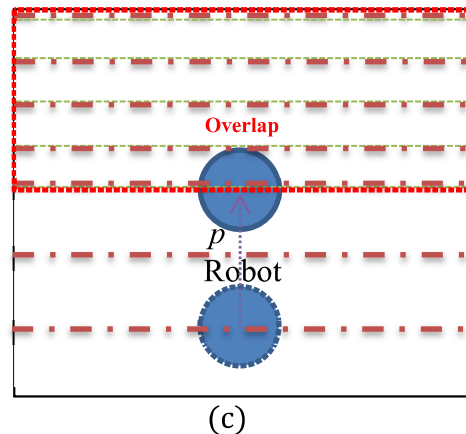
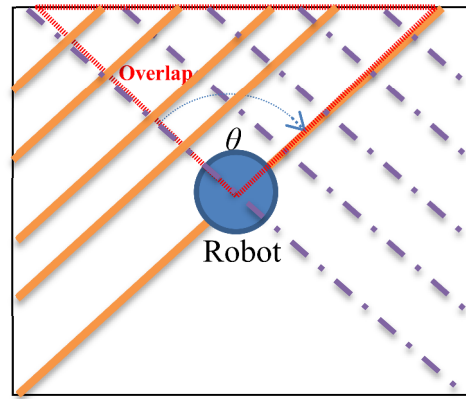


圖 1. (a) 安裝在機器人上的 Kinect。 (b) 預測三輪全向機器人在旋轉動作下的 Kinect 三維資料點的三維空間投影到二維平面之重疊區域。 (c) 預測三輪全向機器人在平移動作下的 Kinect 三維資料點的三維空間投影到二維平面之重疊區域。

在圖 2 有多餘的雜訊如在人行道和天花板上。這是使用安裝在機器人上的 Kinect 的典型測量結果;同時 Kinect 也提供高密度資料點，除了右/左側區域在地圖重建時是可能有用的對位資訊以外，模型影像和參考影像約 10%原始數據的重疊部分為特徵區域。圖 1a 可看出 Kinect(紅色區域)安裝在三輪全向機器人的前緣。圖 1b 表示於機器人右轉時由篩選器所預測的重疊(紅色區域)部分示意圖。圖 1c 表示於機器人平移時由篩選器所預測的重疊(紅色區域)部分示意圖。圖 2 表示由安裝在機器人上的 Kinect 所擷取獲得資料中是有些多餘的三維雜訊資料點在路面和天花板上。

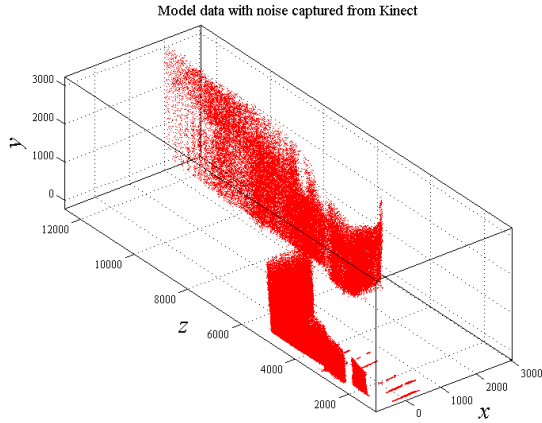


圖 2. 由安裝在機器人上的 Kinect 所獲得的三維資料點是含有在路面和天花板上的雜訊資料點。

2.2 ABC 演算法結合空間過濾器與減少數據資料方法的介紹

有效率的對位結果改善策略是建基在一個有效的重疊資料篩選過程，原則上我只保留具有代表性的數據資料點來對位及評分。所有其他的點，包括雜訊點和多餘的數據點都將被刪除而不予以評分。如圖 1-圖 2 所示，ABC 篩選過程是開始於產生解形式的向量，其定義如下：

$$c_{10} = [u_x, u_y, u_z, l_x, l_y, l_z, \theta, t_x, t_z, a_0]$$

其中 a_0 是重疊部分的預測點，而且當 a_0 大於特定門檻值 a_T 時，切割影像上限分別為 u_x, u_y, u_z 是沿 x 軸 y 軸 z 軸所進行切割；切割的下限分別為 l_x, l_y, l_z 也是沿 x 軸 y 軸 z 軸來進行切割。 θ 是當機器人在地圖中執行轉彎的動作的預測角度；由機器人運動過程中所收集的資料經由平移向量 $\mathbf{t}(p) = [t_x, 0, t_z]^T$ 來預測地圖偏移位置，並轉換成 $p = [t_x, t_z]^T$ 。空間過濾器的作用就像是一個三維濾波器表示成 S3F 在下面章節中會一一介紹。並經由以下程序來跳到 ABC 演算法中：

- 步驟一：設定初始位置 p_0 讓機器人用 Kincet 感應器在模型影像中收集資料且從起點 A 的位置開始。
- 步驟二：接下來，機器人的參考影像是拍攝結束/轉彎到 B 點之後，接著到下一步驟，其中的 ABC 演算法在 2.3 節我們會再討論。
- 步驟三：小角度偏移 $\Delta\theta$ ，位置偏移 p ，和預測擷取參數初始化向量 c_{10} 帶到空間轉換向量定義的算式中進行運算，接著到步驟四
- 步驟四：檢測牆的數據是否在地圖前方，如果機器人前方接近牆壁，如距離 d 小於特定閾值 d_T ，那麼機器人的姿態角度 θ 就變化為 $\theta \leftarrow \theta + \Delta\theta$ 左/右轉預測角 $|\theta| < \theta_T$ (度)，直到 $d > d_T$ ，其中 θ_T 是合理的特定閾值常數，則可以進行到步驟五。否則退回步驟二。
- 步驟五：機器人計算新預測位置 $p_0 \leftarrow p_0 + p$

然後再回到步驟三繼續收集數據直到影像收集結束。

2.3 蜜蜂群演算法的優化程序 ABC 演算法的控制參數如下列

- N_{EO} : 群體數量大小等於工蜂群加旁觀蜂群
- $N = N_{EO} / 2$: 食物來源的數量等於一半群體數量
- m : 最大搜尋食物週期數 C 也是覓食停止條件
- $O_B = \{C_{10}, [\theta_T, d_T, a_T] \in T\}$: 目標函數
- D : 待優化參數數目
- b_L and b_U : 參數的下限和上限
- $x_i \in x$: 蜜蜂群的第 i 個食物來源， $x \in \mathcal{R}^{N \times D}$ 是群體的整個食物來源
- $t_R = N \cdot D$: 搜索區域最佳食物來源的搜尋次數的限制條件
- N : 人口數
- $f_i \in O_v$: 食物來源向量的 O_B 值
- $f_i \in f_s$: 食物來源向量的適應值
- $P_i \in P_B$: 可能的食物來源向量(解 x)
- y : 最終的最佳解
- $\gamma_{ij} \in [-1, 1]$: 隨機參數 -1 到 1
- $\{\zeta_{ij}, \varsigma_i\} \in [0, 1]$: 隨機參數 0 到 1
- v : 可能更好的食物來源
- MSE: 均方根誤差
- c : 蜜蜂群循環搜索次數的變數
- G : 貪婪非線性變換的函數
- x_p : x 的搜尋上限
- x_N : x 的搜尋下限
- $R(\theta)$: 預測地圖角度的旋轉矩陣
- $\mathbf{t}(p)$: 預測地圖位置的平移向量
- Φ and Ψ : 模型影像和參考影像
- Φ' and Ψ' : 重疊的模型影像和參考影像
- Φ'' and Ψ'' : 網格最近點重疊法的模型影像和參考影像

少重疊問題的特定變量描述如下：

對一個目標函數 O_B 和 c_{10} 進行優化的程序。假設第 i 個食物來源

$x_i = [x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{iD}]$ 在經由有限的試誤 t_R 後而 x 不能改善時，則其被工蜂放棄，其中 x 是食物群的來源。 x 矩陣的每一列表示一個向量參數被此蜂群進行優化。 x 矩陣的列數等於常數 N 。經由產生 x_{ij} 和鄰近 x_{kj} 得到新的解 $v = [v_{11}, v_{21}, \dots, v_{ij}, \dots, v_{ND}]$ ，如下公式所示：

$$v_{ij} = x_{ij} + \gamma_{ij} \cdot (x_{kj} - x_{ij}),$$

其中 k 是 i 相鄰解的索引值， γ_{ij} 是隨機值的範圍 $[-1, 1]$ 。以上公式產生新的貪婪解，使用一個合理範圍的數據量及平移矩陣旋轉參數範圍所得 GCP/ICP 收斂誤差(MSE)，以評估他們食物來源的位置 v_{ij} ， j 是隨機選擇的參數索引值而 k 不等於 i 。因為每個循環會保留最佳值 x_c 所以透過 ABC 演算法得到 m 循環中最好的解就是全域最佳解 $y = \min [x_1, x_2, \dots, x_c, \dots, x_m]$ 。

為了方便敘述，將模型影像表示為 Φ ，參

考影像表示為 Ψ 。收集數據後經由刪除點和濾波器作用後的重疊資料點分別表示為 Φ' 和 Ψ' 。然後 Φ' 和 Ψ' 是使用均勻空間量化(USQ)並透過 GCP 的方法分別把模型圖像和參考圖像表示為 Φ'' 和 Ψ'' 。

研究簡化對位問題為搜索剛體變換參數的問題，經由 GCP 對齊重疊的兩個影像，再經由 GCP/ICP 方法產生 θ_{ICP} 與 θ 並將兩個影像所對應的數據點其之間的平均距離最小化。具體而言，剛體變換是由一個旋轉矩陣 $\mathbf{R}(\theta)$ 和平移向量 $\mathbf{t}(\rho)=[t_x, 0, t_z]^T$ 所產生的結果，適用於各參考點 $P_i \in \Psi$ ：

$$\bar{P}_i = \mathbf{R}(\theta)P_i + \mathbf{t}(\rho)$$

其中 $\bar{P}_i \in \Gamma$ 和 $i=1, 2, \dots, O$ ，剛體變換後的數據集合和旋轉矩陣 $\mathbf{R}$ 是繞 y 軸的旋轉角度所取得。ABC 演算法是基於生物行為觀察的幾個階段描述而得：(1)工蜂的行為階段 (2)旁觀蜂的行為階段 (3)偵查蜂的行為階段，當所有階段一起執行時可以更有效的搜尋。這裡我使用實數直接表示成食物來源，是為了避免解碼操作[40]。對於隨機優化程序問題，我定義一個食物來源表示為 x_i ，收集了未知向量和矩陣組成的部分，即 $x_i = c_{10}$ 。

兩組數據之間在對位成功前的對應關係是未知的，此外兩組數據對應關係可以在一個步驟中完成。性能的評價是基於兩個數據集合之間最近點的平均距離來決定。如果模型中的數據點數量 M 是少於參考影像，那麼 MSE 值(mm)可以定義為：

MSE=

$$\begin{cases} \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M [\min_{p \in \Gamma} \|q_k - \bar{p}\|], & \text{if } a_0 \geq a_T \text{ and } |\theta - \theta_{ICP}| \leq 0.05\theta_T \\ 36000, & \text{if } a_0 < a_T, |\theta - \theta_{ICP}| > 0.05\theta_T \text{ and } |M - O| > 0.2a_T \\ 3600, & \text{if } a_0 < a_T, |\theta - \theta_{ICP}| \leq 0.05\theta_T \text{ and } |M - O| > 0.2a_T \\ 360, & \text{if } a_0 \geq a_T \text{ and } |\theta - \theta_{ICP}| > 0.05\theta_T \end{cases}$$

接著列出 ABC 演算法的詳細 12 個步驟如下所示：

步驟一：初始化所有食物來源。評估蜜蜂群需要的食物來源數量並初始化；設置參數 $n=0, m \geq 30$ ，初始化搜尋週期變量 $c=1$ ，及初始化試誤搜尋次數的變數 $t_r=0$ 及有限的最大試誤次數 t_R 。如果第 i 個的解不能改善食物來源，則增加變數 t_r 數值。

步驟二：工蜂行為的階段：計算工蜂 x_{ij} 的鄰蜂 v_{ij} 。如果生成的參數值 v_{ij} 是超出界限，將被轉移到邊界內，然後到下一個步驟評估新的解 v_{ij} 。

步驟三：由下面方程式來計算目標函數 O_B 的成本值 $f_i(G)$ ：

$$f_i(G) = \text{MSE} + 10^{-5}$$

並進入下一步驟。

步驟四： $n \leftarrow n+1$ ，假如 $n \leq N$ 則用貪婪的選擇方法得到 x_i 與 v_i 。否則到步驟七的旁觀蜂的行為階段。用貪婪選擇法來選擇第 i 個解 x_i 以及變數 v_i 。如果變數 v_i 好過當前解 x_i ，則用變數 v_i 取代這個解 x_i 並在第 i 個解註記及重置 $t_r=0$ ，否則

$$t_r = t_r + 1。$$

步驟五：回到步驟二。

步驟六：食物來源被選擇的機率與食物來源的品質成正比。機率值 $P_i(f_i)$ 計算過程使用適應值 $\bar{f}_i$ ，除以最大適應值 $\bar{f}_i$ ，計算出機率值 $P_i(\bar{f}_i)$ 如下所示：

$$P_i = \frac{0.9\bar{f}_i}{\max_i \bar{f}_i} + 0.1 \in P_B, \quad \text{其中 } \bar{f}_i(G) = \frac{3600}{f_i(G)}$$

建議貪婪非線性變換的函數如下：

$$G(x_i) = \begin{cases} x_i & \text{if } 0 < x_i \leq x_p \text{ or } 0 \geq x_i \geq x_N, \\ 10^{x_i} & \text{if } x_i > x_p, \\ -10^{|x_i|} & \text{if } x_i < x_N, \end{cases}$$

帶入上述方程式和貪婪非線性變換的結果。因此看出 G 和 x_i 的關係是非線性的，且一個較大的搜索空間相較於一個固定範圍內的 x_i 矩陣，換句話說使用貪婪非線性變換搜索是更有效的。

步驟七：旁觀蜂行為的階段：設置 $n=0, i=1$ ，進入下一個步驟。

步驟八：如果 $n \leq N$ 和 $\zeta_i < P_i$ 則 $n \leftarrow n+1$ ，使用一個貪婪選擇法得到 x_i 和 v_i 。假如 $n > N$ 則到步驟十：偵查蜂行為的階段，否則進入下一步驟。

步驟九： $i \leftarrow i+1$ 假如 $i = N+1$ 則 $i=1$ ，則回步驟八。

步驟十：記憶最好的食物來源或精英 x_c

步驟十一：偵查蜂行為的階段：確定食物的 t_r 超過限定值 t_R 則拋棄該食物來源，由下面公式替換：

$$x_{ij} = \min_j(x_{ij}) + \zeta_{ij}[\max_j(x_{ij}) - \min_j(x_{ij})]$$

步驟十二： $c \leftarrow c+1$ 假如 $c \leq m$ 則到步驟二，否則確定最佳解為：

$$y = \min_{\zeta} [x_1, x_2, \dots, x_c, \dots, x_m]$$

之後停止 ABC 程序。

2.4 恢復 GCP 前的對位資料點以進行對位細微調的階段

在第三階段中的初始解是由第二階段中 ICP 加 KD 樹的策略[25][38]處理之後所得到的結果。在第三階段直接使用 ICP 方法是無法解決少重疊資料點的對位問題。在這個階段中模型影像和參考影像是經由數據集合篩選後所得到的 Φ' 和 Ψ' ，並將 Φ' 和 Ψ' 用於精確的對位，而不是使用空間量化所得到的 Φ'' 和 Ψ'' 。此外，在這個階段只需執行一次 KD 樹的計算。最後，本階段恢復所有的原始數據集合，並將它們合併成一個完整的地圖，如此重複合併動作將可做到重建完整地圖的目的。

2.5 完整的三維資料點對位和重建地圖的過程

為了澄清三個階段的程序，我總結了完整的對位程序如以下步驟：

- 步驟一：預測和調整機器人運動的姿態與選擇特徵區域來收集模型影像 Φ 和參考影像 Ψ 的數據。
- 步驟二：擷取 Φ 和 Ψ 但利用 ABC 演算法保留可能重疊部分的資料點。
- 步驟三：應用可能重疊的數據集合來對位，對位結果的資料點分別表示為 Φ' 和 Ψ' 。
- 步驟四：應用在 GCP 空間等間格量化(USQ)後的數據集合來對位，對位結果的資料點表示為 Φ'' 和 Ψ'' 。
- 步驟五：計算 Φ'' 的 KD 樹的數據結構。
- 步驟六：使用 ABC 找食物的最佳來源，並定義為 c_{10} ，使最適化後的數據集合表示為 Φ'' 和 Ψ'' 。
- 步驟七：計算 Φ' 的 KD 樹的數據結構。
- 步驟八：應用 ICP 結合 KD 樹的策略在數據集合 Φ' 和 Ψ' 上進行微調對位，並從在步驟六中獲得的 Φ'' 和 Ψ'' 位置開始進行微調對位。
- 步驟九：使用微調對位的位置參數來恢復所有的原始數據集合，並將它們合併成一個完整或重建的地圖 Ω 。

2.6 機器人避障和定位策略

根據下面的切換策略，讓機器人可以避開障礙物和自我定位控制並可以有效降低這些功能在設計上的複雜性：

- 步驟一：由 Kinect 測量三維數據 Ψ 。
- 步驟二：利用 ABC 演算法搜尋篩選雜訊並刪除雜訊的條件 $u_x, u_y, u_z, l_x, l_y, l_z$ 。
- 步驟三：三維數據投影到二維平面的 x-y 軸轉成二維數據。
- 步驟四：設一個門檻值 A_T 。計算二維數據的區域 A ，如果 $A \leq A_T$ 則開始向前行走，否則讓機器人向右轉行走直到避開可能碰到的障礙。
- 步驟五：利用預測地圖資料的位置來對位前的糾正以幫助對位三維數據 Ψ 和重建地圖 Ω 。
- 步驟六：使用對位後的 R, t 參數來讓機器人自我定位自己的所在位置。

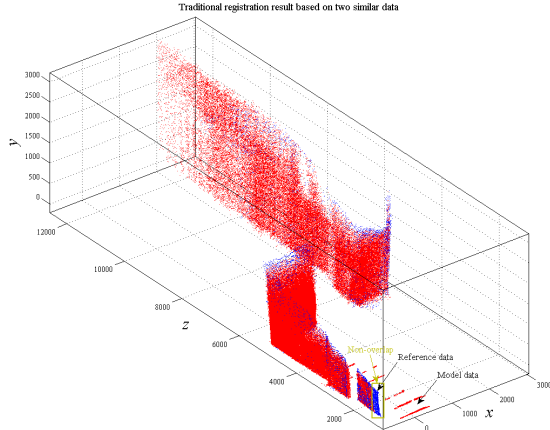


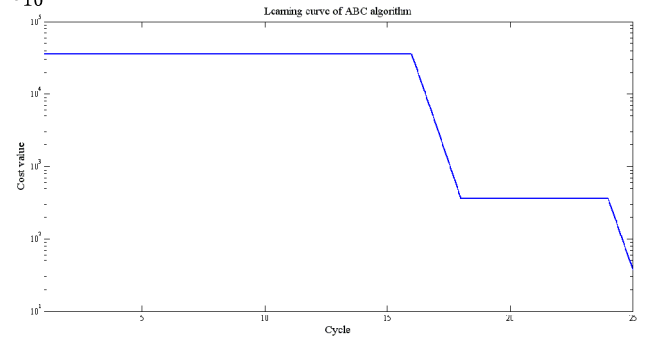
圖 4. ICP 策略的對位結果。

三. 比較其他方法的研究

在本節中，如果地圖重疊部分很完整，那可以直接使用傳統 ICP 的對位方法，如圖 4 所示。但是少重疊資料點的對位例子就會發生問題，因此本研究提出一個更快更實用的地圖對位實驗也就是少重疊資料點的對位例子。如圖 4 所示，從 Kinect 得到的數據，模型影像和參照影像約 187852 點。

我使用 ABC 演算法時的參數設定為：蜜蜂群數量為 50。進入下一個蜜蜂搜尋食物來源的循環週期前會有一位菁英被記憶起來，所以共有 25 位精英在疊代演算中被保留，也因此得到最佳食物來源。此外，ABC 演算法只執行 25 個循環以節省時間，它的搜索過程或學習誤差 Cost value 的收斂曲線如圖 5 所示而所得最佳結果為：

$$y = [u_x, u_y, u_z, l_x, l_y, l_z, \theta, t_x, t_z, a_0] = [3149.6, 398.2, 7951.8, 655.5, 56.4, 9.6, 87.8, 4.9, 6318.8, 3823] \in C_{10}。$$



(a) Optimal partial registration result of ABC algorithm

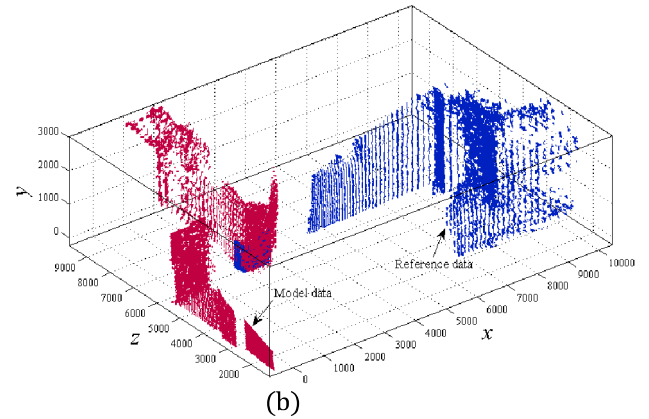
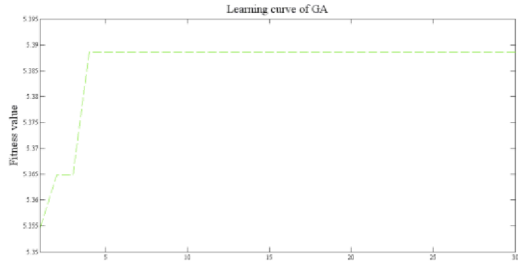


圖 5. (a) 學習曲線的成本值定義為 MSE。(b) 使用 ABC 演算法所得的少重疊資料點的最佳定位結果。

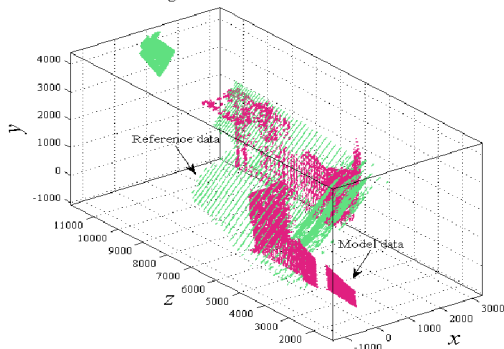
為了證明所提出的方法 S3F 和貪婪非線性變換是有效的，第一個被比較的方法是網格最近點(GCP)的技術 GCP/GA 所提出的[39]如圖 6 所示。需要注意的是在 GCP/GA 情況下，是遵守最適化的公式與實數的線性變換來演化，適應函數 $f_i(x_i)$ 所定義的線性變換為 $f_i(x_i) \neq f_i(G)$ ，其中 $f_i(G)$ 是貪婪非線性變換函數，適應函數值 $f_i(x_i)$ 與模型影像 $q_k \in \Phi$ 和參考影像對應最近點 P 的距離平均是成反比關係，參考影像點在

轉換和評估適應值之前有進行 KD 樹排序。等待最優化的參數定義為 c_{10} ，所以 GCP/GA 方法是最大化適應函數值

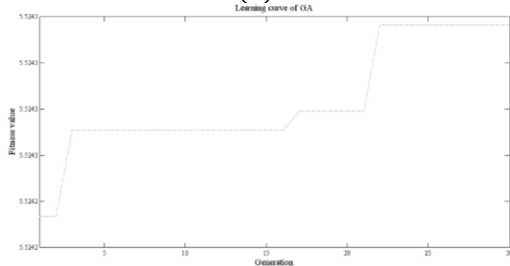
$$\bar{f}_i(x_i) = \frac{3600}{f_i(x_i)}$$



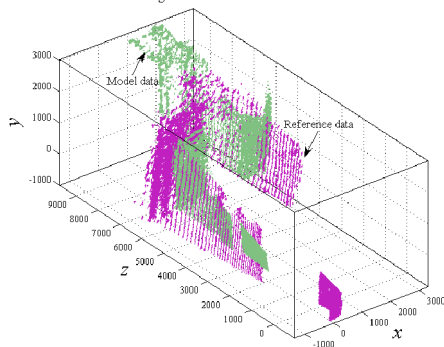
(a) Registration result of GCP/GA scheme



(b)



(c) Registration result of GCP/GA scheme



(d)

圖 6. (a) 第一次執行 GCP/GA 的適應值學習曲線，(b) 其對位後的結果。(c) 第二次執行 GCP/GA 的適應值學習曲線，(d) 其對位後的結果。

第二個被比較的方法是疊代最近點法(ICP)加上 KD 樹[25][26]的對位方法，結果如圖 7 所示。

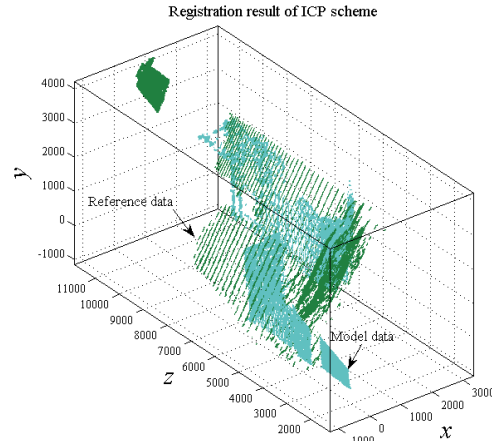


圖 7. ICP 對位策略的結果。

在本研究中，所提出的對位策略是比較 ICP 與由網格最近點(GCP)變換和基因演算法(GA)所組成的方法 GCP/GA 之間[39]的不同。這些方法將簡略的表示為“ABC 策略”、“GCP/GA”和“ICP”。很顯然 ABC 演算法是最穩定和高效率的方法。還因為採用 Kinect 而能大為降低系統成本。

四. 結論

在本研究中提出了一個快速且精確的三維資料點對位策略解決少重疊資料集合的對位問題來完成重建立體視覺幾何數據。為了找到速度與穩定之間的平衡，以及讓非重疊的數據盡量減少，確保整體最佳化。為了實現這個目標我們將對位過程分為三個階段。比較 GCP/GA 策略[39]與 ICP[25][38]的對位性能之後，說明我們提出的策略是有效的且 ABC 策略成功地在每次食物來源隨機選擇及最佳搜尋結果下都有近似的最佳結果。跟其他方法互相比較之下，我提出的策略優於在文獻中的典型方法，大幅度減少執行時間並有穩定且高精準度的表現。

參考文獻

- [1] D.L.G. Hill, P. Batchelor, *Registration Methodology: Concepts and Algorithms, in Medical Image Registration*, CRC Press, pp.39-70, 2001.
- [2] Y. Chen, G. Medioni, “Object modeling by registration of multiple range images,” *IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation*, vol.3, pp.2724-2729, 1991.
- [3] T. Jost, H. Hugli, “A multi-resolution ICP with heuristic closest point search for fast and robust 3D registration of range images,” *4th Int. Conf. on 3D Digital Imaging and Modeling*, pp.427-433, 2003.
- [4] P.A. Woerdeman, P.W.A. Willems, H.J. Noordmans, C.A.F. Tulleken, V.D. Sprenkel,

- W.B. Jan, "The impact of workflow and volumetric feedback on frameless image-guided neurosurgery," *Neurosurgery*, vol. 64, pp.170-176, 2009.
- [5] T.M. Moriarty, Q.H. Alfredo, P.S. Larson, E. Alexander, P.L. Gleason, R.B. Schwartz, F.A. Jolesz, P.M. Black, "Frameless stereotactic neurosurgery using intraoperative magnetic resonance imaging: stereotactic brain biopsy," *Neurosurgery*, vol.47, pp.1138-1146, 2000.
- [6] T.S. Yoo, *Insight into Images: Principles and Practice for Segmentation, Registration, and Image Analysis*, 1st Ed., AK Peters, 2004.
- [7] S.M. Bhandarkar, A.S. Chowdhury, T. Yarong, Y. Jack, E.W. Tollner, "Surface matching algorithms computer aided reconstructive plastic surgery," *IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: Nano to Macro*, vol.1, pp.740-743, 2004.
- [8] Y.H. Yang, *Map construction and obstacle avoidance of an omni-directional vehicle using optimization methods*, Department of Mechanical Engineering, Chang Gung University, Taiwan, 2010.
- [9] D. Stonier, S.H. Cho, S.L. Choi, N.S. Kuppuswamy, J.H. Kim, "Nonlinear slip dynamics for an omniwheel mobile robot platform," *IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation*, pp.2367-2372, 2007.
- [10] J. Li, S. Chu, J. Ho, J. Pan, "Adaptive data-dependent matrix norm based Gaussian kernel for facial feature extraction," *Int. J. Innovative Computing, Information and Control*, vol.3, pp.1263-1272, 2007.
- [11] S.K. Alex, L.Y. Kang, "Face detection and tracking utilizing enhanced CAMSHIFT model," *Int. J. of Innovative Computing, Information and Control*, vol.3, pp.597-608, 2007.
- [12] Y.C. Wu, *A study of effective gaits in walking robots using computer vision and optimization methods*, Department of Mechanical Engineering, Chang Gung University, Taiwan, 2011.
- [13] T. Matsuo, R. Yoshino, H. Suemitsu, K. Nakano, "Nominal performance recovery by PID+Q controller and its application to antisway control of crane lifter with visual feedback," *IEEE Transaction on Control System Technology*, vol. 12, pp. 156-166, 2004.
- [14] S. Hutchinson, G.D. Hager, P.I. Coke, "A tutorial on visual servo control," *IEEE Transactions on Robotic and Automation*, vol. 12, pp. 651-670, 1996.
- [15] D. Miyamoto, S. Nara, S. Takahashi, "Visual feedback control with laser for the position detection of crane hook," *SICE-ICASE International Joint Conference*, pp. 2079-2083, 2006.
- [16] D. Lowe, "Distinctive image features from scale-invariant keypoints," *International Journal of Computer Vision*, vol. 60, pp. 91-110, 2004.
- [17] K. Takita, M.A. Muquit, T. Aoki, T. Higuchi, "A sub-pixel correspondence search technique for computer vision applications," *IEICE Trans. Fundamentals*, vol. E87-A, pp. 1913-1923, 2004.
- [18] E. Trucco, A. Verri, *Introductory Techniques for 3-D Computer Vision*, Prentice Hall, 1998.
- [19] R. Hartley, A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, Cambridge University Press, 2003.
- [20] O. Veksler, *Stereo Correspondence by Dynamic Programming on a Tree*, University of Western Ontario.
- [21] C.S. Park, H.W. Park, "A robust stereo disparity estimation using adaptive window search and dynamic programming search," *Pattern Recognition*, 2000.
- [22] J.Y. Bouguet, *Camera Calibration Toolbox for Matlab*, Computational Vision at the California Institute of Technology, http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/orhttp://www.vision.caltech.edu/bouguetj/, 2012.
- [23] Mith. A. Koschan, V. Rodehorst, K. Spiller, "Color stereo vision using hierarchical block matching and active color illumination," *Pattern Recognition*, 1996.
- [24] K. Ambrosch, W. Kubinger, M. Humenberger, A. Steininger, "Flexible hardware-based stereo matching," *EURASIP Journal on Embedded Systems*, 2008.
- [25] P. Bergstr, S. Guy, *A K-D Tree for Closest-Point Search*, <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadFile.do?objectId=4586&objectType=file>, 2007.
- [26] F. Chen, C. Fu, C. Huang, "Hand gesture recognition using a real-time tracking method and hidden Markov models," *Image and Vision Computing*, vol. 21, pp. 745-758, 2003.
- [27] L.G.G. Shapiro, G.C. Stockman, *Computer Vision*, Prentice Hall, New Jersey, 2001.
- [28] Y.Z. Chang, Z.R. Tsai, S. Lee, "3D registration of human face using evolutionary computation and kriging interpolation," *Artificial Life and Robotics*, vol. 13, pp.

- 242-245, 2008.
- [29] Microsoft,,*Kinect*,
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:KinectTechnologiesE3.jpg>, Wikipedia, 2010.
- [30] P.J. Besl, N.D. McKay, "A method for registration of 3D shapes, " *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol.14, pp.239-256, 1992.
- [31] Y. Chen, G. Medioni, "Object modeling by registration of multiple range images, " *IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation*, vol.3, pp.2724-2729, 1991.
- [32] T. Jost, H. Hugli, "A multi-resolution ICP with heuristic closest point search for fast and robust 3D registration of range images," *4th Int. Conf. on 3D Digital Imaging and Modeling*, pp.427-433, 2003.
- [33] D. Chetverikov, D. Stepanov, P. Krsek, "Robust Euclidean alignment of 3D point sets: the trimmed iterative closest point algorithm," *Image and Vision Computing*, vol.23, pp.299-309, 2005.
- [34] M. Greenspan, M. Yurick, "Approximate K-D tree search for efficient ICP," *4th Int. Conf. on 3D Digital Imaging and Modeling*, pp.442-448, 2003.
- [35] J.D. Lee, S.S. Hsieh, C.H. Huang, "An adaptive ICP registration for facial point data," *18th Int. Conf. on Pattern Recognition*, pp.20-24, 2006.
- [36] X. Han, Y. Chen, J. Lei, "A spatio-chromatic ICA based noise reduction in color images," *Int. J. of Innovative Computing, Information and Control*, vol.4, pp.661-670, 2008.
- [37] M. Weng, M. He, "Image detection based on Susan method and integrated feature matching," *Int. J. of Innovative Computing, Information and Control*, vol.4, pp.671-680, 2008.
- [38] S. Rusinkiewicz, M. Levoy, "Efficient variants of the ICP algorithm," *4th Int. Conf. on 3-D Digital Imaging and Modeling*, pp.145-152, 2001.
- [39] S.M. Yamany, M.N. Ahmed, A.A. Farag, "A new genetic-based technique for matching 3-D curves and surfaces," *Pattern Recognition*, vol.32, pp.1817-1820, 1999.
- [40] Y.Z. Chang, J. Chang, C.K. Huang, "Parallel genetic algorithms for a neuro-control problem," *Int. Joint Conf. on Neural Networks*, pp. 10-16, 1999.